Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · MODELOS CUADRÁTICOS

Desde lo alto de un edificio se lanza una pelota hacia arriba. Su altura (en metros) a los t segundos es $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$.

a) ¿Desde qué altura se lanzó?
b) ¿Cuál es la altura máxima y en qué instante la alcanza?
c) ¿En qué instantes la pelota está a 40 m de altura?
d) ¿Cuándo llega al suelo?

Respuesta

a) 25 m. b) 45 m, a los 2 s. c) A los 1 s y a los 3 s. d) A los 5 s.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Altura inicial

$h(0) = 25$ m.

2 Vértice

$t_v = -\dfrac{20}{2(-5)} = 2$ s; $h(2) = -20 + 40 + 25 = 45$ m. Como $a < 0$, es un máximo.

3 Altura 40 m

$-5t^2 + 20t + 25 = 40 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow (t-1)(t-3) = 0$: $t = 1$ s (subiendo) y $t = 3$ s (bajando).

4 Suelo

$h(t) = 0 \Rightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \Rightarrow (t-5)(t+1) = 0$.

5 Descarta

$t = -1$ no tiene sentido físico; llega al suelo a los $t = 5$ s.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Altura inicial	**1 pt**
b) Instante y altura máxima	**2 pts**
c) Ecuación cuadrática y ambos instantes	**2 pts**
d) Raíces y descarte de la negativa	**1 pt**

Idea clave. Los instantes con la misma altura son simétricos respecto del vértice: 1 y 3 están a 1 s de t = 2.